1 Grundbegriffe

Aufgabe 1.1. Seien $X, Y \subset \mathbb{R}$ gegeben durch

$$X = \{a : 0 < a < 2 \vee a = -1\}, \quad Y = \{b : |b| \leq 1\}.$$

Bestimmen Sie $X \cup Y$, $X \cap Y$, $X \setminus Y$, $Y \setminus X$, $X \Delta Y$.

Lösung 1.1. Wir können umschreiben

$$X = (0; 2) \cup \{-1\}, \quad Y = [-1; 1].$$

Damit sind

$$\begin{aligned} X \cup Y &= [-1; 2), \\ X \cap Y &= \{-1\} \cup (0; 1], \\ X \setminus Y &= (1; 2), \\ Y \setminus X &= (-1; 0], \\ X \Delta Y &= (-1; 0] \cup (1; 2). \end{aligned}$$

Aufgabe 1.2. Seien A, B, C Mengen mit der Eigenschaft, dass

$$A \cap C = B \cap C \text{ und } A \cup C = B \cup C.$$

Zeigen Sie, dass $A = B$.

Lösung 1.2. Sei $x \in A$. Wir unterscheiden zwei Fälle. Ist $x \in C$, dann ist $x \in A \cap C = B \cap C$ und damit auch $x \in B$. Ist $x \notin C$, dann ist $x \in A \cup C = B \cup C$ und deshalb $x \in B$. In beiden Fällen ist $x \in B$, das bedeutet $A \subset B$. Man kann analog zeigen, dass $B \subset A$. Deshalb $A = B$.

Aufgabe 1.3. Sei X eine Menge mit einer Äquivalenzrelation $\sim$. Schreibe $[x]$ für die Äquivalenzklasse von x bezüglich $\sim$. Zeigen Sie, dass

$$[x] \cap [y] \neq \emptyset \Longleftrightarrow [x] = [y].$$

Lösung 1.3. Nehme an, $[x] = [y]$. Weil $\sim$ reflexiv ist, ist $x \in [x] = [y]$ und damit $[x] \cap [y] \neq \emptyset$. Umgekehrt, nehme an $[x] \cap [y] \neq \emptyset$. Dann existiert ein $z \in [x] \cap [y]$. Nun zeigen wir, dass $[x] \subset [y]$. Nehme $w \in [x]$. Das bedeutet, dass $w \sim x$. Es gilt auch, dass $z \sim x$. Aus Symmetrie und Transitivität folgt $w \sim z$. Ferner ist aber auch $z \sim y$, also impliziert Transitivität, dass $w \sim y$ und damit $w \in [y]$. Genau analog folgt $[y] \subset [x]$, weshalb $[x] = [y]$.

Aufgabe 1.4. Wir definieren auf $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ die Relation $\sim$ durch

$$x \sim y \Longleftrightarrow \exists \lambda > 0 : x = \lambda y.$$

(i) Schreiben Sie $\sim$ als Teilmenge von $X \times X$ (siehe Definition von Relation).

(ii) Zeigen Sie, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation ist.

(iii) Wie viele Elemente hat $X/\sim$?

Lösung 1.4.

(i) Wir haben
$$\sim = \{(x, \lambda x) : x \in X, \lambda > 0\} \subset X \times X.$$

(ii) Wir haben $x \sim x$ weil $x = 1 \cdot x$. Wenn $x \sim y$, dann $x = \lambda y$ für ein $\lambda > 0$, und damit $y = \lambda^{-1}x$, wobei $\lambda^{-1} > 0$. Zuletzt, wenn $x \sim y$ und $y \sim z$, dann gibt es $\lambda, \mu > 0$ mit $x = \lambda y$ und $y = \mu z$. Damit ist $x = \lambda\mu z$ und $\lambda\mu > 0$.

(iii) Der Quotient $X/\sim$ hat zwei Elemente, $[-1]$ und $[1]$. In der Tat, sei $x \in X$. Dann ist entweder $x > 0$ oder $x < 0$. Wenn $x > 0$, dann $x \sim 1$, weil $x = x \cdot 1$. Wenn $x < 0$, dann $x \sim -1$ weil $x = (-x) \cdot (-1)$ und $-x > 0$. Deshalb kann es keine weiteren Äquivalenzklassen geben.

Aufgabe 1.5. Sei X eine Menge mit mindestens zwei Elementen. Auf der Potenzmenge $\mathcal{P}(X)$ definieren wir die Relation
$$A \preceq B \iff A \subset B.$$

(i) Zeigen Sie, dass $\preceq$ eine Ordnungsrelation ist.

(ii) Ist $\preceq$ total?

Betrachte nun $X = \mathbb{N}$ und $M = \{A \in \mathcal{P}(X) : (\forall a \in A \quad a \leq 10) \vee (\forall a \in A \quad a > 10)\}$.

(iii) Finden Sie eine obere Schranke von M, die kein maximales Element von M ist.

(iv) Finden Sie ein maximales Element von M, das keine obere Schranke von M ist.

(v) Finden Sie eine untere Schranke von M, die gleichzeitig ein minimales Element von M ist.

Lösung 1.5.

(i) Sei $A \in \mathcal{P}(X)$. Offenbar ist $A \preceq A$, weil $A \subset A$. Ferner, ist $A \preceq B$ und $B \preceq A$, dann $A \subset B \subset A$ und deshalb $A = B$. Zuletzt, ist $A \preceq B$ und $B \preceq C$, dann $A \subset B \subset C$ und deshalb $A \preceq C$.

(ii) Die Ordnung ist nicht total. Seien $x_1, x_2 \in X$ zwei verschiedene Elemente. Die Mengen $\{x_1\}$ und $\{x_2\}$ stehen nicht in Relation zueinander.

(iii) Eine obere Schranke ist $\mathbb{N}$ selbst. Es ist kein maximales Element, denn sonst müsste $\mathbb{N} \in M$, was nicht der Fall ist.

(iv) Ein maximales Element von M ist zum Beispiel die Menge $\{0, 1, \ldots, 10\}$. In der Tat, sei $A \in M$ mit $\{0, \ldots, 10\} \subset A$. Hätte A ein Element strikt grösser als 10, so müssten alle Elemente von A strikt grösser als 10 sein und damit könnte nicht $\{0, \ldots, 10\} \subset A$. Folglich muss $A \subset \{0, \ldots, 10\}$ und damit $A = \{0, \ldots, 10\}$.

(v) Eine untere Schranke ist $\emptyset$. Gleichzeitig ist es ein minimales Element von M, denn ist $A \in M$ mit $A \subset \emptyset$, dann ist trivialerweise $A = \emptyset$ (und tatsächlich ist auch $\emptyset \in M$).

Aufgabe 1.6. Seien M, N Mengen und $f : M \to N$. Seien $A_1, A_2 \subset M$ und $B_1, B_2 \subset N$.

(i) Zeigen Sie, dass $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$.

(ii) Zeigen Sie, dass $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$.

(iii) Zeigen Sie, dass $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$.

(iv) Zeigen Sie, dass $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$.

(v) Finden Sie M, N, ein $f : M \to N$ und A_1, A_2 so, dass $f(A_1 \cap A_2) \neq f(A_1) \cap f(A_2)$.

Lösung 1.6. Wir zeigen stets beide Inklusionen.

(i) Sei $x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2)$. Dann ist $f(x) \in B_1 \cup B_2$. Ist $f(x) \in B_1$, dann ist $x \in f^{-1}(B_1)$. Ist $f(x) \in B_2$, dann $x \in f^{-1}(B_2)$. Also $x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$. Umgekehrt, sei $x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$. Ist $x \in f^{-1}(B_1)$, dann ist $f(x) \in B_1$. Falls $x \in f^{-1}(B_2)$, dann $f(x) \in B_2$. Also in beiden Fällen $f(x) \in B_1 \cup B_2$. Es folgt $x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2)$.

(ii) Sei $x \in f^{-1}(B_1 \cap B_2)$. Dann ist $f(x) \in B_1 \cap B_2$. Folglich $f(x) \in B_1$ und $f(x) \in B_2$, also $x \in f^{-1}(B_1)$ und $x \in f^{-1}(B_2)$, wie gewünscht. Auf der anderen Seite, ist $x \in f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$, dann ist $f(x) \in B_1$ und $f(x) \in B_2$. Folglich $f(x) \in B_1 \cap B_2$ und damit $x \in f^{-1}(B_1 \cap B_2)$.

(iii) Sei $y \in f(A_1 \cup A_2)$. Dann existiert ein $x \in A_1 \cup A_2$ mit $y = f(x)$. Falls $x \in A_1$, dann ist $y \in f(A_1)$. Ist $x \in A_2$, dann ist $y \in f(A_2)$. In beiden Fällen also $y \in f(A_1) \cup f(A_2)$. Umgekehrt. sei $y \in f(A_1) \cup f(A_2)$. Falls $y \in f(A_1)$, dann existiert $x \in A_1$ mit $y = f(x)$ und damit $y \in f(A_1 \cup A_2)$. Falls $y \in f(A_2)$, dann existiert $x \in A_2$ mit $y = f(x)$ und damit $y \in f(A_1 \cup A_2)$.

(iv) Sei $y \in f(A_1 \cap A_2)$. Dann gibt es ein $x \in A_1 \cap A_2$ mit $y = f(x)$. Weil $x \in A_1$ ist $y \in f(A_1)$. Weil $x \in A_2$ ist auch $y \in f(A_2)$. Es folgt $y \in f(A_1) \cap f(A_2)$.

(v) Sei $M = N = \{0, 1\}$ und $f : M \to N$ gegeben durch $f(0) = f(1) = 0$. Wähle $A_1 = \{0\}$ und $A_2 = \{1\}$. Dann ist

$$\emptyset = f(\emptyset) = f(A_1 \cap A_2) \neq f(A_1) \cap f(A_2) = f(\{0\}) \cap f(\{1\}) = \{0\}.$$